

국가산불위험예보시스템 위험지수 산출 알고리즘 설명

'26. 4. 20. 산불연구과

□ 산불위험지수 정의

- 기상, 임상, 지형 인자와 산불발생('00년~'10년)의 관계를 통계적으로 분석하여 산불발생위험을 0~100까지의 지수로 산출한 값.

※ 산불위험지수값이 클수록 산불위험이 높음을 나타냄.

□ 입력자료

- 기상 실황 및 예보 자료(기상청 제공 실시간 자료, 실황 1시간 간격, 예보 3시간 간격)
 - 전국단위 기상정보/동네예보 기온, 풍속, 상대습도, 실효습도(5km × 5km 해상도)
 - 전국단위 시간당 강우량(5km × 5km 해상도)

※ 기상청 제공 격자자료를 기본으로 하여, 산악지역 보정을 위해 산악기상 479개 지점 관측자료 중첩지점의 평균값을 추출 후, 티원형 버퍼를 생성하고, 고도에 따른 기온감률효과를 공간내삽 방법으로 산출하고, 날짜에 따른 기온감률을 전국적으로 적용하여 고해상도 맵 생성(100m × 100m)

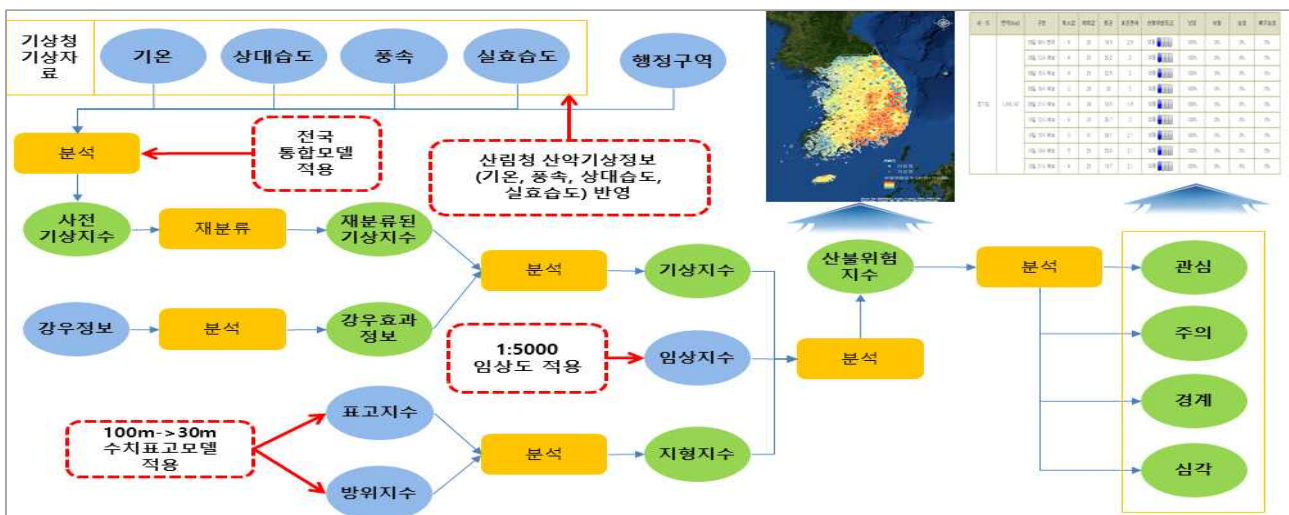
- 임상 자료(산림청 제공 전국 1:5000 임상도 자료 활용)

- 침엽수림/혼효림/활엽수림으로 구분

- 지형 자료(산림청 제공 30m 해상도 DEM 활용(남한 전체, 접경지역 조합))

- 방위, 고도 활용

□ 산불위험지수 산출 알고리즘



<산불위험지수 산출 흐름도>

□ 산불위험지수(FFDRI) 산출식('25.9. 현재)

$$\text{산불위험지수(FFDRI)} = \{7 \times \text{기상지수(DWI)} + 1.5 \times \text{임상지수(FMI)} + 1.5 \times \text{지형지수(TMI)}\} \times \text{일가중치}$$

① 기상지수(DWI) = Reclassified PreDWI × RNE

$$\begin{aligned} \text{사전기상지수(PreDWI)} &= [1 + \exp \{ -(2.706 + (0.088 \times \text{평균기온}) - (0.055 \times \text{상대습도}) \\ &\quad - (0.023 \times \text{실효습도}) - (0.104 \times \text{평균풍속})) \}]^{-1} \quad \langle \text{봄철} \rangle \\ &= [1 + \exp \{ -(1.099 + (0.117 \times \text{평균기온}) - (0.069 \times \text{상대습도}) \\ &\quad - (0.182 \times \text{평균풍속})) \}]^{-1} \quad \langle \text{가을철} \rangle \end{aligned}$$

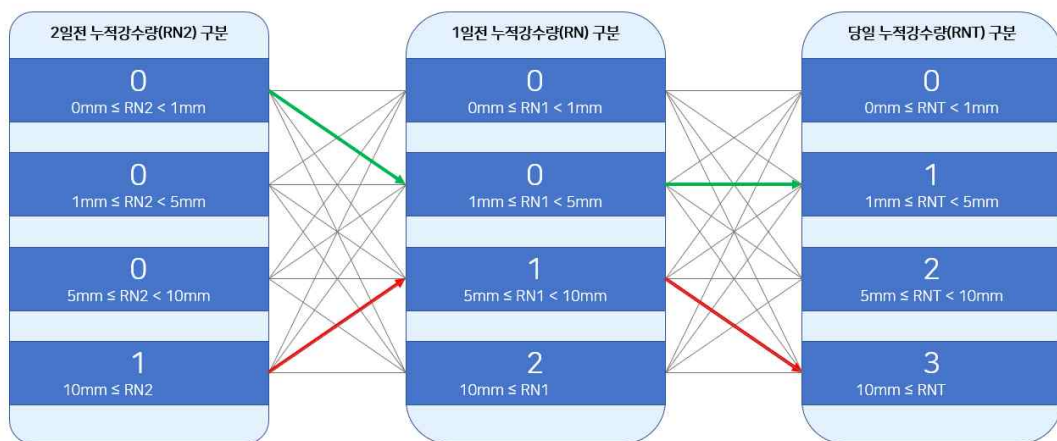
*봄철 : 1~6월 *가을철 : 7~12월

· 사전기상지수 재분류(Reclassify) 방법

구간 비율	DWI	예측 확률 구간	
		봄철	가을철
10%	1	[.0000~.1183]	[.0000~.0265]
20%	2	[.1184~.1878]	[.0266~.0409]
30%	3	[.1879~.2571]	[.0410~.0575]
40%	4	[.2572~.3320]	[.0576~.0750]
50%	5	[.3321~.4089]	[.0751~.0968]
60%	6	[.4090~.4932]	[.0969~.1258]
70%	7	[.4933~.5861]	[.1259~.1601]
80%	8	[.5862~.6862]	[.1602~.2072]
90%	9	[.6863~.7820]	[.2073~.2859]
100%	10	[.7820~1.000]	[.2860~1.000]

· 임시 강우효과(RNE_Temp) 산출 방법

$$\text{RNE_Temp} = \text{class}(\text{RN2}) + \text{class}(\text{RN1}) + \text{class}(\text{RNT})$$



(예시 1.) RN2 = 0.5mm / RN1 = 0.5mm / RNT = 0.5mm 일 경우 => RNE_Temp = 0 + 0 + 1 = 1

(예시 2.) RN2 = 12mm / RN1 = 6.2mm / RNT = 13.5mm 일 경우 => RNE_Temp = 1 + 1 + 3 = 5

▪ 강우효과(RNE)

RNE_Temp	RNE
$0 \leq \text{RNE_Temp} < 1$	1
$1 \leq \text{RNE_Temp} < 2$	1
$2 \leq \text{RNE_Temp} < 3$	0.5
$3 \leq \text{RNE_Temp} < 4$	0.4
$4 \leq \text{RNE_Temp} < 5$	0.3
$5 \leq \text{RNE_Temp} < 6$	0.2
$6 \leq \text{RNE_Temp}$	0.1

▪ 일 가중치

기간	가중치	기간	가중치
1월	0.85	5월	0.85
2월	0.85	6월	0.8
3월	1~10일	7월	0.33
	11~20일	8월	0.33
	21~31일	9월	0.5
4월	1~10일	10월	0.61
	11~20일	11월	0.78
	11~30일	12월	0.83

② 임상지수(FMI) : 활엽수림 2, 혼효림 3, 침엽수림 10

③ 지형지수(TMI)

방위	지수	고도분포(m)		지수
E	1.5	876	이상	1
N/W	2.5	628~876	미만	2
SE/S	4	380~628	미만	3
NW/NE	4.5	132~380	미만	4
SW	5	132	미만	5